Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Càlcul de derivades. Derivabilitat d'una funció

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (traduïts al valencià). Resol-los al quadern mostrant tots els passos i simplifica les derivades.

1 Taxa de variació mitjana i interpretació de la derivada

1. Calcula la taxa de variació mitjana de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en els intervals següents:

a) $[0,2]$ **b)** $[1,4]$ **c)** $[2,5]$

Recorda: $\text{TVM}[a,b] = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$: és el pendent de la recta secant que passa per $(a,f(a))$ i $(b,f(b))$.

2. Calcula la TVM de $g(x) = \sqrt{x}$ en $[1,4]$ i en $[4,9]$. En quin dels dos intervals creix més ràpidament la funció?

3. El cost, en euros, de fabricar x unitats d'un producte és $C(x) = 0{,}01x^2 + 5x + 200$. Calcula la TVM del cost entre 100 i 200 unitats i entre 200 i 300 unitats. Què signifiquen aquests valors?

4. Respon les preguntes següents:

a) Sabem que $f(3) = 2$ i $f'(3) = -4$. Escriu l'equació de la recta tangent a la gràfica de f en $x = 3$.

b) La recta tangent a g en $x = 1$ és $y = -2x + 7$. Quant valen $g(1)$ i $g'(1)$?

c) Si $f'(a) = 0$, com és la recta tangent en $x = a$?

Recorda: $f'(a)$ és el pendent de la recta tangent en $x = a$. Recta tangent: $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$.

2 Derivada d'una funció per definició

5. Calcula, aplicant la definició de derivada:

a) $f'(1)$ si $f(x) = 3x^2 - x$ **b)** $f'(-1)$ si $f(x) = x^3 - 2x$

c) $f'(3)$ si $f(x) = \dfrac{2}{x - 1}$ **d)** $f'(4)$ si $f(x) = \sqrt{2x + 1}$

Recorda: $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$. Simplifica $f(a+h) - f(a)$ fins que aparega el factor h; amb arrels, multiplica pel conjugat.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2023.** Considera la funció $g(x) = -x^2 + 4x + 3$. Calcula la derivada de $g(x)$ en el punt $x = 1$ aplicant la definició de derivada.

7. Calcula la funció derivada aplicant la definició:

a) $f(x) = x^2 - 3x + 2$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ **c)** $f(x) = \sqrt{x}$

8. Calcula per definició la derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 3$ i escriu l'equació de la recta tangent a la gràfica en aquest punt.

3 Propietats de la derivada: suma, producte i quocient

9. Deriva aquestes funcions polinòmiques:

a) $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x - 8$ **b)** $f(x) = \dfrac{x^5}{5} - \dfrac{2x^3}{3} + x$

c) $f(x) = \dfrac{3x^2 - 2x + 1}{4}$ **d)** $f(x) = -x^6 + \dfrac{x}{2} - 7$

Recorda: $(k)' = 0$, $(x^n)' = n\,x^{n-1}$, $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(k \cdot f)' = k \cdot f'$.

10. Deriva aplicant la regla del producte i simplifica:

a) $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ **b)** $f(x) = (x^3 + x)(1 - x^2)$ **c)** $f(x) = x^2(x - 1)(x + 1)$

Recorda: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$. Compte: $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$.

11. Deriva aplicant la regla del quocient i simplifica:

a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x-2}$ **b)** $f(x) = \dfrac{2x^2}{x+1}$

c) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ **d)** $f(x) = \dfrac{3}{x^2 - 4}$

Recorda: $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$. Simplifica el numerador, però deixa el denominador sense desenvolupar.

12. Donada $f(x) = x^4 - 2x^3 + 5x$, calcula $f'(x)$, $f''(x)$ i $f''(1)$.

13. El cost de fabricar x unitats és $C(x) = 0{,}01x^2 + 5x + 200$ euros (exercici 3). Calcula el cost marginal $C'(x)$ i $C'(100)$. Què significa? Compara-ho amb la TVM de l'exercici 3.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Derivades de les funcions elementals

14. Escriu com a potència i deriva:

a) $f(x) = \sqrt{x^3}$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ **c)** $f(x) = \sqrt[3]{x}$

d) $f(x) = \dfrac{6}{\sqrt{x}}$ **e)** $f(x) = x^2\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = \dfrac{2}{3x^3}$

Recorda: $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ i $\dfrac{1}{x^n} = x^{-n}$. La regla $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ val per a qualsevol exponent.

15. Deriva aquestes funcions exponencials i logarítmiques:

a) $f(x) = 2e^x - 3\ln x$ **b)** $f(x) = 4^x$ **c)** $f(x) = \log_3 x$

d) $f(x) = x\,e^x$ **e)** $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ **f)** $f(x) = x^2 \ln x$

Recorda: $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$, $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

16. Deriva aquestes funcions trigonomètriques:

a) $f(x) = 3\sin x - 2\cos x$ **b)** $f(x) = x \sin x$ **c)** $f(x) = \tan x - x$

d) $f(x) = \sin x \cos x$ **e)** $f(x) = \arctan x - x$ **f)** $f(x) = x \arcsin x$

Recorda: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$, $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.

5 Regla de la cadena

17. Deriva aquestes potències i arrels de funcions:

a) $f(x) = (3x^2 - 1)^4$ **b)** $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$

c) $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^3}$ **d)** $f(x) = \sqrt[3]{2x+5}$

Recorda: Regla de la cadena: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Per exemple, $[g^n]' = n\,g^{n-1} \cdot g'$ i $\left[\sqrt{g}\right]' = \dfrac{g'}{2\sqrt{g}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. Deriva aquestes funcions compostes exponencials i logarítmiques:

a) $f(x) = e^{3x-1}$ **b)** $f(x) = 2^{x^2}$ **c)** $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$

d) $f(x) = \log(5x)$ **e)** $f(x) = \ln\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

Recorda: $[e^g]' = e^g \cdot g'$, $[a^g]' = a^g \cdot g' \cdot \ln a$, $[\ln g]' = \dfrac{g'}{g}$. Abans de derivar un logaritme, aplica'n les propietats si simplifiquen.

19. Deriva aquestes funcions trigonomètriques compostes:

a) $f(x) = \sin(5x + 1)$ **b)** $f(x) = \cos(x^2)$ **c)** $f(x) = \tan(3x)$

d) $f(x) = \sin^3 x$ **e)** $f(x) = \arctan(2x)$ **f)** $f(x) = \arcsin(x^2)$

20. Deriva i simplifica (hi ha més d'una regla en cada funció):

a) $f(x) = x\, e^{-x^2}$ **b)** $f(x) = \ln \dfrac{x+1}{x^2+1}$

c) $f(x) = (x-1)^2(x+2)^3$ **d)** $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}$

21. **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2020.** Calcula les derivades de les funcions següents:

a) $f(x) = (x^2 - 2)\ln x$ **b)** $f(x) = e^{4x^3+2}$

22. **PAU · Múrcia, EBAU juny 2018.** Troba les derivades de les funcions següents:

a) $g(x) = x^2 \ln(x^2)$ **b)** $h(x) = e^{-3x+x^2}$

23. **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2021.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ **b)** $g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$

24. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $g(x) = \ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$ **b)** $h(x) = (2x-1)\, e^{x^2-x}$

25. **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2024.** Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = (x^2+2)^3 \cdot e^{-2x}$ **b)** $g(x) = \dfrac{\ln(1-x^3)}{(1-2x^2)^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2018.** Donada la funció $f(x) = 5x^3e^{2x} + \dfrac{1}{x^2+1}$:

a) Calcula $f'(0)$.

b) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció en el punt $(0,1)$.

27. Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de cada funció en el punt indicat:

a) 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juliol 2020.** $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ en $x = 1$.

b) 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2023.** $f(x) = \sqrt{5+x^2}$ en $x = -2$.

c) 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2022.** $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$ en $x = 1$.

28. 🏛 **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** Considera la funció $f(x) = \dfrac{3}{x} + 8$.

a) Troba els punts de la gràfica en els quals la recta tangent és paral·lela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$.

b) Calcula les equacions de les rectes tangents en els punts trobats en l'apartat anterior.

29. Troba els paràmetres en cada cas:

a) 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinària 2022.** a i b perquè $f(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ verifique $f(2) = 4$ i $f'(2) = 0$.

b) 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2017.** a i b perquè $f(x) = \dfrac{ax+b}{x^2+1}$ complisca $f(0) = 1$ i $f'(0) = 1$.

c) 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2018.** a i b perquè $f(x) = x^3\ln(2x+5) + ax + b$ complisca $f(0) = 2$ i $f'(0) = 1$.

d) 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2024.** a i b perquè siga horitzontal la recta tangent a la gràfica de $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x + b$ en el punt $P(1,2)$.

6 Continuïtat i derivabilitat. Derivades laterals

30. Calcula les derivades laterals en el punt indicat i digues si la funció hi és derivable:

a) $f(x) = |x+1|$ en $x = -1$

b) $f(x) = |x^2 - 9|$ en $x = 3$

c) $f(x) = x\,|x-1|$ en $x = 1$

d) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ en $x = 0$

Recorda: $f'(a^-) = \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ i $f'(a^+) = \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. f és derivable en a si les dues existeixen, són finites i coincideixen. Un valor absolut s'escriu primer a trossos.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. Raona si són vertaderes o falses les afirmacions següents. Si són falses, posa'n un contraexemple:

a) Si f és contínua en $x = a$, aleshores és derivable en $x = a$.

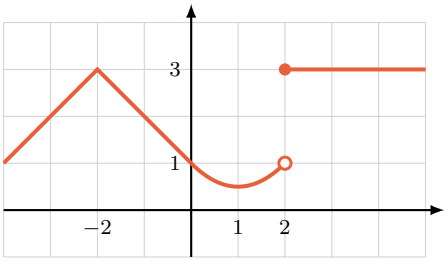
b) Si f no és contínua en $x = a$, aleshores no és derivable en $x = a$.

c) Si f no és derivable en $x = a$, aleshores no és contínua en $x = a$.

d) Si en una funció a trossos les derivades dels dos trossos valen el mateix en el punt de canvi a, la funció és derivable en a.

Recorda: Derivable $\Rightarrow$ contínua. El recíproc no és cert.

32. Observa la gràfica de la funció f i indica en quins punts no és contínua i en quins no és derivable. Justifica-ho. (En $x = 0$ la recta i la corba s'uneixen sense fer punxa.)



7 Derivabilitat de funcions a trossos

33. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de les funcions següents:

a) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Recorda: 1) Continuïtat en el punt de canvi (si no és contínua, no és derivable). 2) Derivem cada tros **sense l'igual**. 3) Comparem $f'(a^-)$ i $f'(a^+)$.

34. **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2024.** Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 3 & \text{si } x < 4 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Estudia'n la continuïtat i la derivabilitat.

35. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} 10 + \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{si } -2 < x < 2 \\ 10 - \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Estudia la continuïtat i la derivabilitat de f en el punt d'abscissa $x = -2$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2024.** La velocitat del vent, en km/h, prevista per a cert dia en una zona de Sierra Nevada ve donada per la funció

$$v(t) = \begin{cases} t^2 - 8t + 60 & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ -t^2 + 32t - 140 & \text{si } 10 < t \leq 24 \end{cases}$$

on t és el temps en hores. Comprova que la funció v és contínua i derivable.

37. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2024.** Sigui la funció

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 4x & \text{si } x < -1 \\ 4 - x & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Estudia la continuïtat de $f(x)$, classificant-ne els punts de discontinuïtat.

b) Estudia la derivabilitat de $f(x)$.

38. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2021.** Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció f en el seu domini.

39. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2021.** El nombre de diagnosticats per PCR a Andalusia, en milers de persones, s'aproxima per la funció

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t - 0{,}3 & \text{si } 0{,}2 \leq t \leq 1{,}8 \\ 0{,}1t - 0{,}12 & \text{si } 1{,}8 < t \leq 5 \\ -0{,}5t^2 + 8{,}3t - 28{,}62 & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

on t és el temps en mesos. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció f en el seu domini.

40. Escriu a trossos i estudia la derivabilitat de $f(x) = |x - 1| + |x + 1|$ i de $g(x) = |x^2 - 4x|$.

8 Funcions a trossos amb paràmetres

41. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2022.** Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

amb a i b nombres reals. Determina els valors de a i b perquè f siga contínua i derivable en tot el seu domini.

Recorda: En el punt de canvi plantegem dues equacions: continuïtat ($\lim_{x \to a^-} f = \lim_{x \to a^+} f = f(a)$) i derivabilitat ($f'(a^-) = f'(a^+)$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2020.** Considera la funció

$$f(x)=\begin{cases}2+\dfrac{a}{x-1} & \text{si } x<0\\ a+be^{x} & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

Calcula els valors de a i b perquè la funció siga contínua i derivable en el seu domini.

43. **PAU · Balears, PBAU ordinària 2022.** Considerem la funció a trossos

$$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+2 & \text{si } x<0\\ x^2+ax+2 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

Calcula els valors de a perquè $f(x)$ siga contínua i derivable.

44. **PAU · Balears, PBAU ordinària 2021.** Considera la funció a trossos

$$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+2 & \text{si } x<0\\ e^{ax}+1 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

Calcula els valors de a perquè f siga contínua i derivable.

45. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** Considera la funció definida a trossos

$$f(x)=\begin{cases}-4x+a & \text{si } x\leq -2\\ x^2-5 & \text{si } -2<x<1\\ -7x+3 & \text{si } x\geq 1\end{cases}$$

a) Calcula els valors de a perquè $f(x)$ siga contínua.

b) És $f(x)$ derivable per a $a=1$?

46. **PAU · Aragó, EvAU ordinària 2022.** Sent a, b paràmetres reals, es considera la funció

$$f(x)=\begin{cases}x^2+2\sqrt{3} & \text{si } x\leq 0\\ \sqrt{ax+b} & \text{si } 0<x\leq 3\\ \dfrac{7}{2}-\dfrac{x}{6} & \text{si } x>3\end{cases}$$

a) Determina el valor dels paràmetres perquè $f(x)$ siga contínua.

b) Per a aquests valors, analitza si $f(x)$ és derivable en $x=0$ i en $x=3$.

47. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** El nivell de concentració d'un alumne durant un examen de 5 hores ve donat per la funció

$$f(t)=\begin{cases}-t^2+2t+10 & \text{si } 0\leq t\leq 2{,}5\\ t^2+at+b & \text{si } 2{,}5<t\leq 5\end{cases}$$

on t és el temps en hores i a i b són nombres reals. Amb quin nivell de concentració comença l'alumne l'examen? Determina els valors de a i b perquè la funció siga contínua i derivable en $t=2{,}5$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Troba els paràmetres perquè cada funció siga derivable en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de derivades dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)